

## واژه نامه دوره

هر اصطلاح فارسی به همراه معادل انگلیسی اش، تا بتوانید متن را به منبع اصلی گره بزنید

159 اصطلاح 24 نویسه گردانی شده 56 واژه فارسی فنی 79 مفهوم دوره

### این واژه نامه سه بخش دارد

۱. واژگان نویسه گردانی شده – اصطلاحاتی که توسعه دهندگان فارسی زبان عملاً به شکل وام واژه به کار می برند. معادل ساختگی برایشان نداشته ایم.

۲. واژگان فارسی دارای معنای فنی – واژه هایی که در فارسی روزمره عادی به نظر می رسند اما در این مبحث اصطلاح تخصصی اند. «قصد» یعنی intent، «ابزار» یعنی tool، «مهار» یعنی harness. اگر معادل انگلیسی را ندانید، نمی توانید متن را به منبع اصلی وصل کنید – و همین بخش برای همان ساخته شده است.

۳. مفاهیم ویژه دوره – اصطلاحاتی که مقالات مرجع ابداع کرده اند، به تفکیک جلسه.

# ۱. واژگان نویسه‌گردانی شده

| اصطلاح                     | معادل انگلیسی       | توضیح                                                                        |
|----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| پرامپت نویسه‌گردانی        | prompt              | متنی که به مدل داده می‌شود. پیش‌تر «درخواست» بود که با request اشتباه می‌شد. |
| کانتکست ویندو نویسه‌گردانی | context window      | بیشینه توکنی که مدل در یک نوبت می‌تواند ببیند.                               |
| تست نویسه‌گردانی           | test                | وارسی قطعی رفتار کد. «یونیت تست» = آزمون واحد.                               |
| سندباکس نویسه‌گردانی       | sandbox             | محیط اجرای ایزوله و کم‌امتیاز برای مهار شعاع انفجاری.                        |
| کانتینر نویسه‌گردانی       | container           | واحد بسته‌بندی و اجرای ایزوله نرم‌افزار.                                     |
| دیپلوی نویسه‌گردانی        | deploy / deployment | انتشار کد روی محیط اجرا.                                                     |
| رانتایم نویسه‌گردانی       | runtime             | محیطی که عامل یا برنامه در آن اجرا می‌شود.                                   |
| ریپو نویسه‌گردانی          | repository          | مخزن کد تحت کنترل نسخه.                                                      |
| پول‌ریکوئست نویسه‌گردانی   | pull request / PR   | درخواست ادغام تغییرها در شاخه اصلی.                                          |
| کامیت نویسه‌گردانی         | commit              | ثبت یک تغییر در تاریخچه گیت.                                                 |
| دیباگ نویسه‌گردانی         | debug               | یافتن و رفع علت ریشه‌ای خطا.                                                 |
| لینتر نویسه‌گردانی         | linter              | ابزار واریسی خودکار سبک و خطاهای ایستا.                                      |
| ریفکتور نویسه‌گردانی       | refactor            | بازسازی ساختار کد بدون تغییر رفتار.                                          |
| گاردریل نویسه‌گردانی       | guardrail           | قید بیرونی که کنش‌های مجاز را محدود می‌کند.                                  |
| بنچمارک نویسه‌گردانی       | benchmark           | مجموعه‌کار استاندارد برای مقایسه عملکرد.                                     |

| اصطلاح                                    | معادل انگلیسی | توضیح                                                  |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
| اسکیما <small>نویسه گردانی</small>        | schema        | ساختار تعریف شده داده یا ورودی ابزار.                  |
| امبدینگ <small>نویسه گردانی</small>       | embedding     | بازنمایی برداری متن برای جست و جوی معنایی.             |
| فاین تیون <small>نویسه گردانی</small>     | fine-tuning   | آموزش تکمیلی مدل روی داده اختصاصی.                     |
| رول بک <small>نویسه گردانی</small>        | rollback      | بازگرداندن سامانه به وضعیت سالم پیشین.                 |
| کش <small>نویسه گردانی</small>            | cache         | حافظه نهان برای پرهیز از محاسبه دوباره.                |
| پیلود <small>نویسه گردانی</small>         | payload       | بار داده ارسالی در یک درخواست یا حمله.                 |
| مارکت پلیس <small>نویسه گردانی</small>    | marketplace   | بازارگاه عرضه عامل‌ها یا مهارت‌ها.                     |
| سی آی / سی دی <small>نویسه گردانی</small> | CI / CD       | یکپارچه سازی و استقرار پیوسته.                         |
| تله متری <small>نویسه گردانی</small>      | telemetry     | داده خودکار گزارش، رد و سنج که از سامانه بیرون می آید. |

## ۲. واژگان فارسی دارای معنای فنی

این واژه‌ها فارسی می‌مانند، چون معادل‌هایشان جاافتاده‌اند. اما در متن‌های دوره نقش **اصطلاح** بازی می‌کنند، نه واژه عادی — و در اولین کاربردشان در هر سند، معادل انگلیسی در کنارشان می‌آید.

| اصطلاح        | معادل انگلیسی | معنای فنی در این مبحث                                                                                 |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصد / نیت     | intent        | خواسته واقعی کاربر، در برابر آنچه لفظاً گفته. ریشه «انحراف قصد» و «رضایت قصد».                        |
| مهار          | harness       | هرچه پیرامون مدل قرار می‌گیرد: پرامپت، ابزار، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب. عامل = مدل + مهار.          |
| ابزار         | tool          | تابعی که عامل می‌تواند فرا بخواند تا در جهان بیرون کنش کند.                                           |
| فراخوان ابزار | tool call     | یک نوبت مشخص از به‌کارگیری ابزار، با آرگومان‌ها و نتیجه‌اش.                                           |
| تفکر          | thinking      | استدلال درونی عامل پیش از هر کنش، که تصمیم می‌گیرد گام بعد چه باشد: فراخوان ابزار، پیام یا پایان کار. |
| مسیر          | trajectory    | توالی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار که عامل تا رسیدن به پاسخ طی می‌کند.                             |
| زمینه         | context       | اطلاعاتی که عامل در لحظه در اختیار دارد. پایه «مهندسی زمینه» و «پوسیدگی زمینه».                       |
| عامل          | agent         | مدل به‌علاوه مهار؛ توان استدلال، به‌کارگیری ابزار و اجرای کار.                                        |
| زیرعامل       | subagent      | عاملی که عامل دیگری برای کاری مشخص فرا می‌خواند.                                                      |
| مهارت         | skill         | پوشه دانش رویه‌ای که عامل فقط هنگام نیاز بارگذاری می‌کند.                                             |
| حافظه         | memory        | آنچه عامل میان نوبت‌ها یا نشست‌ها نگه می‌دارد.                                                        |
| دستور         | instruction   | قاعده‌ای که رفتار عامل را شکل می‌دهد، در برابر داده‌ای که پردازش می‌کند.                              |

| اصطلاح        | معادل انگلیسی   | معنای فنی در این مبحث                                           |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| مشخصات        | spec            | سند قصد و رفتار مورد انتظار؛ منبع حقیقت برای عامل و انسان.      |
| نوبت          | turn            | یک رفت و برگشت در گفت و گو با مدل.                              |
| نشست          | session         | کل یک گفت و گوی چندنوبتی، از آغاز تا پایان کار.                 |
| خودگردان      | autonomous      | توان اجرای کار بدون تأیید انسانی در هر گام.                     |
| اختیار        | authority       | دامنه کاری که عامل مجاز به انجامش است. ریشه «اختیار محیطی صفر». |
| دامنه بندی    | scoping         | محدود کردن دسترسی به حداقل لازم برای یک کار مشخص.               |
| کمترین امتیاز | least privilege | اصل دادن کمترین دسترسی ممکن به هر هویت.                         |
| زودگذر        | ephemeral       | کوتاه عمر و دورریختنی؛ پس از کار بازنشانی می شود.               |
| قید           | constraint      | محدودیت سختی که فضای کنش عامل را کوچک می کند.                   |
| مرز           | boundary        | خط جدایی میان دو ناحیه اعتماد یا مسئولیت.                       |
| سیاست         | policy          | قاعده حکمرانی که بیرون از مدل تعریف و اعمال می شود.             |
| دروازه        | gate / gating   | نقطه واریسی که اجرا را تا برآورده شدن شرطی متوقف می کند.        |
| رهگیری        | interception    | گرفتن یک کنش پیش از رسیدنش به سامانه بیرونی.                    |
| اعتبارنامه    | credential      | کلید یا توکنی که هویت را اثبات می کند.                          |

| اصطلاح   | معادل انگلیسی       | معنای فنی در این مبحث                                                 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| هویت     | identity            | اینکه چه کسی یا چه عاملی دارد کنش می‌کند.                             |
| تفویض    | delegation          | واگذاری اختیار از یک هویت به هویتی دیگر.                              |
| نشت      | leak                | خروج ناخواسته اطلاعات حساس از مرز سامانه.                             |
| پاک‌سازی | sanitization        | بی‌اثرکردن ورودی یا خروجی خطرناک پیش از استفاده.                      |
| پوشاندن  | masking / redaction | جایگزینی داده حساس با جانشین عمومی.                                   |
| ارزیابی  | evaluation / eval   | سنجش رفتار غیرقطعی با نمره و باند تحمل، در برابر ادعای صفر و یکی تست. |
| سنجه     | rubric / metric     | معیاری که بر پایه‌اش به خروجی نمره داده می‌شود.                       |
| داور     | judge               | مدلی که خروجی مدل دیگر را در برابر سنجه نمره می‌دهد.                  |
| مبنا     | baseline            | وضعیت مرجع که بهبود یا پس‌رفت نسبت به آن سنجیده می‌شود.               |
| پس‌رفت   | regression          | خراب‌شدن چیزی که پیش‌تر کار می‌کرد.                                   |
| انحراف   | drift               | دورشدن تدریجی رفتار از آنچه انتظار می‌رفت.                            |
| پوشش     | coverage            | سهمی از رفتار که آزمون یا ارزیابی واقعاً می‌سنجد.                     |
| محرک     | trigger             | نشانه‌ای در درخواست کاربر که باعث فعال‌شدن یک مهارت می‌شود.           |
| رد اجرا  | trace               | ثبت زمان‌ترتیبی گام‌های استدلال و فراخوان ابزار.                      |

| اصطلاح      | معادل انگلیسی | معنای فنی در این مبحث                                     |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| رصدپذیری    | observability | توان دیدن آنچه درون سامانه رخ می‌دهد.                     |
| بازیابی     | retrieval     | آوردن دانش بیرونی به زمینه در لحظه نیاز.                  |
| تجزیه       | decomposition | شکستن کاری بزرگ به زیرکارهای اتمی.                        |
| ارکستراسیون | orchestration | هماهنگ کردن چند عامل یا چند گام اجرا.                     |
| واگذاری     | handoff       | سپردن کار از عاملی به عامل دیگر.                          |
| قلاب        | hook          | کد قطعی که در نقطه مشخصی از چرخه عمر اجرا می‌شود.         |
| حلقه        | loop          | چرخه ادراک ← برنامه ← کنش ← مشاهده که عامل در آن می‌چرخد. |
| بودجه توکن  | token budget  | سقف عملی توکنی که می‌توان در زمینه فعال خرج کرد.          |
| تنزل        | degradation   | افت تدریجی کیفیت، اغلب بی‌آنکه خطایی صادر شود.            |
| گردش کار    | workflow      | توالی گام‌های یک کار تکرارشونده.                          |
| مسیریابی    | routing       | انتخاب اینکه کدام مهارت یا عامل کار را بردارد.            |
| وابستگی     | dependency    | کتابخانه بیرونی که پروژه به آن تکیه دارد.                 |
| حالت مرزی   | edge case     | ورودی یا شرایط نامتعارف که منطق را می‌شکند.               |
| توهم        | hallucination | تولید بااطمینان محتوای نادرست به دست مدل.                 |
| تأخیر       | latency       | زمان سپری شده تا دریافت پاسخ.                             |
| توکن        | token         | واحد کوچکی از متن که مدل پردازش می‌کند.                   |

| اصطلاح         | معادل انگلیسی                        | معنای فنی در این مبحث                                               |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| قطعی / غیرقطعی | deterministic /<br>non-deterministic | قطعی یعنی ورودی یکسان همیشه خروجی یکسان می‌دهد؛ مدل‌ها غیرقطعی‌اند. |

### ۳. مفاهیم ویژه دوره

#### جلسه 1 – چرخه جدید تولید نرم افزار 10 اصطلاح

| اصطلاح             | معادل انگلیسی            | تعریف کوتاه                                                                                                             |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کدنویسی شهودی      | Vibe coding              | توصیف خواسته به زبان طبیعی، پذیرفتن خروجی مدل و بازگرداندن پیام خطا به مدل تا وقتی کار کند؛ بدون راستی آزمایی نظام مند. |
| مهندسی عامل محور   | Agentic engineering      | همان قدرت مولد، اما درون سامانه ای از مشخصات، تست ها، ارزیابی ها و گارد ریل ها با نظارت انسانی بر معماری.               |
| مهندسی زمینه       | Context engineering      | طراحی آگاهانه اطلاعاتی که عامل در اختیار دارد: دستورها، دانش، حافظه، مثال ها، ابزارها و گارد ریل ها.                    |
| زمینه ایستا / پویا | Static / Dynamic context | ایستا همیشه بارگذاری می شود (هویت عامل)؛ پویا فقط هنگام نیاز فراخوانی می شود (مهارت، نتیجه ابزار، بازایی سند).          |
| مهار               | Harness                  | هرچه پیرامون مدل قرار می گیرد: دستورها، ابزارها، سندباکس، ارکستراسیون، قلاب ها و رصدپذیری. عامل = مدل + مهار            |
| مدل کارخانه        | Factory model            | محصول اصلی کار توسعه دهنده دیگر خود کد نیست، بلکه سامانه ای است که کد را تولید می کند.                                  |
| رهبر ارکستر        | Conductor                | کار هم زمان و دستی با عامل در ویرایشگر؛ کنترل دقیق بر هر تغییر.                                                         |
| هماهنگ کننده       | Orchestrator             | واگذاری ناهم زمان کار به چند عامل و بازبینی نتیجه؛ کار در سطح انتزاع بالاتر.                                            |
| مسئله ۸۰ درصد      | The 80% problem          | عامل ۸۰٪ کد را سریع می سازد؛ ۲۰٪ باقی مانده (حالت های مرزی، اتصال به                                                    |

| اصطلاح               | معادل انگلیسی   | تعریف کوتاه                                                                                          |
|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                 | بخش‌های دیگر، جزئیات حساس درستی)<br>شناخت عمیقی از بستر پروژه می‌خواهد.                              |
| تست در برابر ارزیابی | Tests vs. Evals | تست بخش قطعی را می‌سنجد؛ ارزیابی<br>بخش غیرقطعی را: مسیر طی‌شده، انتخاب<br>ابزار و کیفیت پاسخ نهایی. |

## جلسه 2 – ابزارهای عامل و تعامل پذیری 14 اصطلاح

| اصطلاح                   | معادل انگلیسی           | تعریف کوتاه                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پروتکل زمینه مدل         | MCP                     | سوکت استاندارد میان مدل و ابزارها؛ جایگزین پوشش‌های اختصاصی REST برای هر اتصال.                               |
| مسئله $N \times M$       | $N \times M$ problem    | اتصال $N$ مدل به $M$ ابزار به شکل سنتی، $N \times M$ نقطه یکپارچگی می‌خواهد؛ با پروتکل، $N+M$ .               |
| حامل                     | Transport               | مسیر انتقال پیام‌های JSON-RPC: stdio برای محلی و SSE روی HTTP برای راه دور.                                   |
| بازرس MCP                | MCP Inspector           | ابزار توسعه‌دهنده برای پرس‌وجوی دستی سرور، دیدن اسکیمای ابزارها و بازرسی بسته‌های خام.                        |
| عامل یکپارچه             | Single-agent monolith   | یک عامل با ده‌ها ابزار و یک سیستم پرامپت غول‌آسا؛ سریع ساخته می‌شود، اما به سقف مقیاس می‌خورد.                |
| رقیق‌شدن توجه            | Attention dilution      | هرچه ابزارهای یک عامل بیشتر شود، فضای جست‌وجوی کنش بعدی بزرگ‌تر و تصمیم‌گیری بدتر می‌شود.                     |
| تخصص‌گرایی داخلی         | Internal specialization | افراز منطقی یک عامل یکپارچه به زیرعامل‌های هدفمند، بدون عبور از مرز شبکه.                                     |
| عامل به عامل             | A2A                     | پروتکل ارتباط میان عامل‌های مستقل؛ زبان مشترکی که از چارچوب، زبان برنامه‌نویسی و ساختار بار بی‌نیاز می‌کند.   |
| دامنه کران‌دار / بی‌کران | Bounded / Unbounded     | ابزار در دامنه کران‌دار «بفرست و فراموش کن» کار می‌کند؛ عامل در دامنه بی‌کران به گفت‌وگوی چندنوبتی نیاز دارد. |

| اصطلاح           | معادل انگلیسی | تعریف کوتاه                                                                                    |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کارت عامل        | Agent Card    | «رزومه» ماشین‌خوان عامل: توانایی‌ها، سیاست‌های امنیتی و اسکیمای تعامل.                         |
| فهرست ثبت        | Registry      | جایی که عامل‌ها به سرویس‌های کشف‌شدنی بدل می‌شوند؛ عمومی (مارکت‌پلیس) یا خصوصی (سازمانی).      |
| رابط کاربری مولد | Generative UI | ساخت پویای رابط کاربری در رانتایم بر پایه قصد کاربر، به‌جای کدنویسی همه حالت‌های ممکن.         |
| کاتالوگ          | Catalog       | مجموعه مؤلفه‌های مورد اعتمادی که عامل فقط می‌تواند از میان آن‌ها درخواست کند؛ ستون امنیت A2UI. |
| مجوزنامه         | Mandate       | قاعده امضاشده کاربر که سقف و شرایط خرج‌کردن عامل را تعیین می‌کند.                              |

| اصطلاح             | معادل انگلیسی          | تعریف کوتاه                                                                                       |
|--------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مهارت عامل         | Agent Skill            | پوشه‌ای شامل SKILL.md و به‌اختیار references، /scripts/ و /assets/ که دانش رویه‌ای را حمل می‌کند. |
| افشای تدریجی       | Progressive disclosure | بارگذاری سه‌سطحی: فراداده همیشه، بدنه هنگام فعال‌شدن، منابع همراه فقط در صورت نیاز.               |
| حافظه رویه‌ای      | Procedural memory      | به‌خاطر سپردن «چگونه انجام دادن»؛ در برابر حافظه رویدادی (چه گذشت) و معنایی (چه می‌دانیم).        |
| پوسیدگی زمینه      | Context rot            | افت کیفیت مدل با بزرگ‌شدن ورودی، حتی وقتی دشواری کار ثابت است.                                    |
| گم‌شدن در میانه    | Lost in the middle     | عملکرد وقتی بهترین است که اطلاعات مرتبط ابتدا یا انتهای ورودی باشد و در میانه افت می‌کند.         |
| شکست محرک          | Trigger failure        | مهارت نادرست فعال می‌شود یا مهارت درست اصلاً فعال نمی‌شود.                                        |
| توسعه ارزیابی‌محور | EDD                    | نوشتن پرونده‌های ارزیابی پیش از نوشتن مهارت، تا مشخصات کارکردی از ابتدا روشن شود.                 |
| مسیر ابزار         | Tool trajectory        | توالی فراخوان‌های ابزار؛ آنچه عامل «انجام داد»، در برابر آنچه «گفت».                              |
| داور مدل‌زبانی     | LLM-as-Judge           | مدلی هم‌رده که خروجی را در مقیاس با سنجه مشخص نمره می‌دهد.                                        |
| سنجه $pass^k$      | $pass^k$               | موفقیت در همه $k$ اجرا؛ معیار پایداری، نه شانس.                                                   |

| اصطلاح           | معادل انگلیسی              | تعریف کوتاه                                                                                |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| نردبان اختیار    | Read / Draft / Act         | سه سطح مجوز مهارت: فقط خواندنی، فقط پیش نویس، مجاز به کنش.                                 |
| فرامهارت         | Meta-skill                 | مهارتی که کارش نوشتن، ارزیابی یا بهبود مهارت‌های دیگر است.                                 |
| بدهی زمینه       | Context debt               | انباشت دستورهای تأکیدی و پرحجم در توصیف‌ها که مدل یاد می‌گیرد نادیده‌شان بگیرد.            |
| انتقال هوش به چپ | Shifting intelligence left | بیرون کشیدن منطق از درخواست مدل و گذاشتن آن در اسکرپت‌های قطعی و تست پذیر.                 |
| نمایه توانمندی   | Capability profile         | بسته قابل تعویض از مهارت‌ها، ابزارها، دستورها و پارامترهای مدل، متناسب با یک وضعیت اجرایی. |

| اصطلاح                  | معادل انگلیسی          | تعریف کوتاه                                                                                     |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اعتماد مؤثر             | Effective Trust        | سنجه پیوسته‌ای که در زنجیره تأمین، هویت، رفتار رانتایم و پیوندهای زمینه‌ای عامل ارزیابی می‌شود. |
| زمینه به‌مثابه محیط     | Context-as-a-Perimeter | جایگزین مدل «هویت به‌مثابه محیط»؛ مجوز بر پایه زمینه رانتایم تعیین می‌شود نه صرفاً نقش ایستا.   |
| سندباکس زودگذر          | Ephemeral sandbox      | محیط ایزوله سطح هسته که میان اجراها وضعیتش کاملاً بازنشانی می‌شود.                              |
| بسته توهمی              | Hallucinated package   | نام بسته‌ای که مدل می‌سازد و وجود ندارد؛ مهاجم همان نام را با بدافزار منتشر می‌کند.             |
| سوءاستفاده از نام توهمی | Slopsquatting          | حمله زنجیره تأمین مبتنی بر انتشار بدافزار با نام‌های ساختگی محتمل.                              |
| حکمرانی خروج شبکه       | Egress governance      | کنترل ترافیک خروجی عامل؛ دسترسی غیرتعاملی و از راه کش یا پیش‌پالایش شده.                        |
| جعل سرور ابزار          | MCP spoofing           | سروری جعلی که خود را ابزار مشروع جا می‌زند تا پیلود مخرب تزریق یا امتیاز بیش‌ازحد بگیرد.        |
| معاون گیج               | Confused Deputy        | عاملی با امتیاز بیش‌ازحد که فریب می‌خورد و فرمان غیرمجاز را به نیابت مهاجم اجرا می‌کند.         |
| اختیار محیطی صفر        | Zero Ambient Authority | عامل هرگز امتیازهای گسترده توسعه‌دهنده را به ارث نمی‌برد.                                       |
| کاهش دامنه به‌هنگام     | JIT downscoping        | صدور توکن تازه و بسیار محدود برای همان کار مشخص، که دقیقاً با پایان کار منقضی می‌شود.           |

| اصطلاح                 | معادل انگلیسی          | تعریف کوتاه                                                                                    |
|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تفاوت‌نمای شهودی       | Vibe Diff              | ترجمه کد تولیدشده به خلاصه‌ای به زبان ساده، پیش از تأیید انسانی کنش پرمخاطره.                  |
| پیلود مخرب نامرئی      | Invisible payload      | نویسه‌های با عرض صفر یا هم‌ریخت که در کد پنهان می‌شوند و از بازبینی انسانی می‌گریزند.          |
| تحلیل رفتاری عامل      | ABA                    | مبنایگیری مسیرهای اجرای مورد انتظار و تشخیص ناهنجاری‌های ویژه عامل‌ها.                         |
| صورت‌ریز اجزای رانتایم | AgBOM                  | سیاهه پویای ابزارها، مدل‌ها و منابع داده فعال عامل در هر لحظه.                                 |
| قرنطینه باحالت         | Stateful quarantine    | سلب دسترسی ابزار بدون کشتن فرایند، تا حافظه کوتاه‌مدت برای تحلیل قانونی سالم بماند.            |
| مسیر شهودی             | Vibe Trajectory        | نمای زمانی و یکپارچه گام‌های شناختی عامل، از درخواست تا کنش واقعی.                             |
| انحراف قصد             | Intent Drift           | دنبال‌کردن زیرهدف‌هایی که از قصد اولیه انسان فاصله می‌گیرند.                                   |
| زوال اعتماد            | Trust Decay            | اصل کاهش‌پذیری اعتماد؛ اعتماد دارایی مستهلک‌شدنی است، نه وضعیت دائمی.                          |
| انکار کیف پول          | Denial of Wallet       | حمله‌ای که با راه‌انداختن حلقه‌های بی‌پایان پرهزینه، صورت‌حساب سازمان را منفجر می‌کند.         |
| شکاف کم‌مشخصگی         | Underspecification Gap | پرامپت زبان طبیعی کاربر ذاتاً ناقص است؛ کار اول ارزیابی، سنجش بازسازی درست مشخصات نانوشته است. |
| هم‌گرایی نشست          | Session convergence    | سنجه اصلی موفقیت: آیا کاربر به چیزی که می‌خواست رسید و در چند نوبت؟                            |

## جلسه 5 – توسعه مبتنی بر مشخصات 19 اصطلاح

| اصطلاح                | معادل انگلیسی            | تعریف کوتاه                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| توسعه مبتنی بر مشخصات | SDD                      | نوشتن مشخصات دقیق به عنوان منبع حقیقت، پیش از تولید کد؛ کد از مشخصات بازتولیدشده است.          |
| توهم سرعت             | Illusion of Speed        | تولید سریع کد، سرعت انتشار نیست؛ گلوگاه فقط جابه‌جا شده است.                                   |
| کد دورریختنی          | Disposable code          | وقتی مشخصات محکم باشد، کل کدبیس بارها بازتولید می‌شود؛ پس دلبستگی عاطفی به کد معنا ندارد.      |
| ستاره شمالی معماری    | Architectural North Star | نقش مشخصات خوب: جلوگیری از پاره‌پاره‌شدن زمینه و بازی «تلفن».                                  |
| پاره‌پاره‌شدن زمینه   | Context fragmentation    | وقتی عامل به عکس‌های قدیمی فایل‌ها نگاه می‌کند و رشته ماجرا را گم می‌کند.                      |
| توسعه رفتارمحور       | BDD                      | توصیف رفتار سامانه از دید کاربر، پیش از نوشتن کد، با زبان طبیعی ساختارمند.                     |
| الگوی گرکین           | Gherkin                  | قالب «سناریو / با فرض / وقتی / آنگاه» که مدل را وادار می‌کند به موقعیت ← کنش ← نتیجه فکر کند.  |
| مالیات قالب           | Format tax               | هزینه استدلالی که قالب نامناسب ورودی تحمیل می‌کند.                                             |
| حالت بی‌محابا         | YOLO mode                | حالت تأیید خودکار؛ عامل سریع‌تر از فکر انسان عمل می‌کند.                                       |
| عامل یاغی             | Rogue agent              | وقتی به مدل «حس‌وحال» بدهی به جای «نقشه»، حدس می‌زند – و در نرم‌افزار سازمانی، حدس یعنی حادثه. |

| اصطلاح             | معادل انگلیسی          | تعریف کوتاه                                                                                      |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| گره‌خوردگی بازبینی | Review gridlock        | پول‌ریکویست غول‌آسا که به زنجیره‌ای از زیردرخواست‌های وابسته تبدیل می‌شود.                       |
| تأیید مشروط        | Conditional LGTM       | تأیید بازبین مشروط به سبزشدن همه تست‌های خودکار؛ سپس ادغام خودکار.                               |
| خستگی تأیید        | Approval fatigue       | کلیک بازتابی روی «تأیید» زیر سیل تأییدهای خرد؛ شکلی از فرسودگی کم‌شدت.                           |
| توسعه اعتماد صفر   | Zero-Trust Development | شبکه ایمنی چندلایه: سندباکس، انسان در حلقه، پوشش تست، ارزیابی، سرور سیاست.                       |
| سرور سیاست         | Policy Server          | حکمرانی بیرونی و دست‌نیافتنی که کنش‌ها را پیش از رسیدن به سامانه‌های بیرونی رهگیری می‌کند.       |
| دروازه ساختاری     | Structural gating      | قواعد قطعی بر پایه نقش و محیط؛ واری‌های سریع و صفر و یکی.                                        |
| دروازه معنایی      | Semantic gating        | مدلی تخصصی که قصد و محتوای کنش پیشنهادی را در برابر سیاست‌های زبان طبیعی می‌سنجد.                |
| توهم زمینه         | Context hallucination  | وقتی عامل داده ندارد، شکاف را با هر رشته‌ای که در زمینه‌اش هست پر می‌کند – از جمله اطلاعات حساس. |
| بهداشت زمینه       | Context hygiene        | پوشاندن اطلاعات هویتی و تزریق جانشین، تا عامل روی داده استریل‌شده کار کند.                       |